G0397 · SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAIS

SI
SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO

Aula de exercícios — Vender mais não é ganhar mais

Prof. Leonam Vieira Hemann · Turma de sábado · Power BI: do dado à recomendação

Da aula passada para hoje

O que a turma já faz

Importar CSV e Excel no Power BI.

Juntar meses com Acrescentar.

Padronizar códigos, remover duplicadas e trazer dados de outra tabela com Mesclar.

O que entra hoje

Criar colunas novas a partir das que já existem: faturamento, custo, lucro, margem, lucro por peça.

Classificar cada venda com uma Coluna Condicional.

Criar a primeira medida.

O objetivo da aula

Sair do Power BI com uma recomendação para o dono da loja.

Não basta mostrar números: é preciso dizer o que fazer.

IDEIA CENTRAL DA AULA

Faturamento mostra quanto entrou. Lucro mostra quanto sobrou. Uma decisão tomada olhando só o faturamento pode parecer boa e fazer a empresa perder dinheiro.

AMF

SI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Quatro números que todo gestor de loja precisa separar

FATURAMENTO

R$ 299,90

quantidade × preço de venda. O que o cliente pagou.

CUSTO

R$ 210,00

quantidade × custo do produto. O que a loja pagou ao fornecedor.

LUCRO

R$ 89,90

faturamento − custo. O que sobrou para a loja.

MARGEM

30,0%

lucro ÷ faturamento. De cada R$ 100 vendidos, quanto sobra.

O EFEITO DE UMA PROMOÇÃO

Com 15% de desconto, o mesmo tênis sai por R$ 254,92. O custo continua R$ 210,00. O lucro cai de R$ 89,90 para R$ 44,92: metade. Para lucrar o mesmo, a loja precisaria vender o dobro de pares.

Exemplo: um par de Tênis Corrida Leve

Coluna calculada × medida

Coluna calculada (no Power Query)

Calcula uma vez para cada linha da tabela.

Exemplo: faturamento = quantidade × preço, em cada venda.

Comando: Adicionar Coluna → Padrão → Multiplicar ou Subtrair.

Depois pode ser somada em qualquer visual.

Medida (no relatório, em DAX)

Calcula na hora, sobre as linhas que o visual está mostrando.

Exemplo: margem = lucro total ÷ faturamento total.

Comando: Página Inicial → Nova medida.

Muda sozinha quando o visual separa por categoria, mês ou loja.

REGRA

Por que a margem precisa ser medida: a média das margens de cada venda não é a margem da loja. Uma venda de R$ 30 pesaria o mesmo que uma de R$ 1.000. A medida divide os totais, e cada real pesa igual.

Nem toda linha do arquivo é uma venda

Situação na linha	Entra no faturamento?	Por quê
status = Concluída	Sim	O cliente pagou e levou
status = Cancelada	Não	O dinheiro foi devolvido
Linha repetida	Não	A mesma venda contada duas vezes

ATENÇÃO

No caso de hoje, as vendas canceladas somam R$ 25 mil. Se ficarem na conta, o faturamento de dois meses aparece 8% maior do que o dinheiro que realmente entrou.

Filtrar linhas: clicar na seta do cabeçalho da coluna e desmarcar os valores que não entram

Indicadores nascem de colunas que já existem

Indicador	Conta	Comando no Power Query	Pergunta que responde
`faturamento`	quantidade × preco_unitario	Padrão → Multiplicar	Quanto entrou?
`custo_total`	quantidade × custo_unitario	Padrão → Multiplicar	Quanto a loja pagou pelo que vendeu?
`lucro`	faturamento − custo_total	Padrão → Subtrair	Quanto sobrou?
`margem_venda`	lucro ÷ faturamento	Padrão → Dividir	De cada R$ 100 vendidos, quanto sobra?
`lucro_por_peca`	lucro ÷ quantidade	Padrão → Dividir	Quanto cada peça vendida deixa para a loja?
`faixa_margem`	regra: menor que 20% → Baixa; menor que 45% → Média; senão Alta	Coluna Condicional	Esta venda foi boa ou ruim para a loja?

Regra para Subtrair e Dividir: a ordem em que as colunas são selecionadas é a ordem da conta. Primeiro a de cima da fração, depois a de baixo.

Todos os comandos ficam na guia Adicionar Coluna do Power Query

PARTE 2

Exercícios guiados

Objetivo: tratar as vendas de setembro e outubro da Passo Firme Calçados no Power BI e dizer ao dono da loja o que fazer em novembro.

O enredo: a reunião de segunda-feira

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO

A Passo Firme Calçados vende em três pontos: loja do Centro, loja do Shopping e loja Online. Em outubro, o dono fez uma promoção de 15% em todos os tênis.

Na segunda-feira ele precisa fechar as compras com os fornecedores para novembro e dezembro, e decidir se a promoção continua.

Ele pede à área de Sistemas de Informação:

“Vendemos mais peças em outubro, mas sobrou menos dinheiro. Quero saber o que aconteceu e o que devo fazer em novembro.”

O QUE CHEGOU POR E-MAIL

Do sistema de vendas

Dois arquivos CSV, um por mês, com cada pedido: data, loja, produto, quantidade, preço e status.

Do setor de compras

Uma planilha com o custo de cada produto e a categoria.

COMENTÁRIO

Vendedora do Shopping: “saíram muitas sandálias e chinelos no fim de outubro; já falta numeração”.

Antes de abrir o Power BI: o que vocês fariam?

1 · Indicador

Para saber se a loja ganhou dinheiro, vocês olhariam faturamento, quantidade de peças ou lucro? Por quê?

2 · Vendas canceladas

Uma venda cancelada deve entrar na conta? O que acontece se ela entrar?

3 · Custo

O arquivo de vendas não tem o custo dos produtos. Como trazer essa informação?

4 · Promoção

Que número mostra se a promoção dos tênis valeu a pena?

Entrega da aula: o arquivo .pbix e três recomendações para o dono da loja, cada uma com o número que a sustenta.

Em duplas, 10 minutos, no papel. Depois comparamos com o passo a passo

AMF

SI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Os arquivos

vendas_2026_09.csv · vendas_2026_10.csv

Uma linha por pedido. Separador ponto e vírgula.

data · pedido · loja · codigo_produto · quantidade · preco_unitario · status

produtos.xlsx

24 produtos em 5 categorias: Tênis, Sandálias, Botas, Sapatos e Chinelos.

codigo_produto · produto · categoria · custo_unitario

Chave entre as tabelas: codigo_produto (exemplo: TN-001 = Tênis Corrida Leve).

O que já se sabe sobre a sujeira: o código às vezes vem em minúsculas ou com espaço; o sistema reenviou algumas vendas de outubro; há vendas canceladas misturadas com as concluídas.

Arquivos: pasta datasets\loja_calcados (ou o zip enviado à turma).

AMF

SI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

O passo a passo: o que vamos fazer, em ordem

1	Importar, juntar os dois meses e fazer a limpeza rápida	**1.382 linhas**
2	Filtrar: tirar as vendas canceladas	**1.288 linhas**
3	Calcular o faturamento de cada venda	**× Multiplicar**
4	Trazer o custo do produto e calcular o lucro	**− Subtrair**
5	Calcular margem da venda e lucro por peça	**÷ Dividir**
6	Classificar cada venda em faixa de margem	**Coluna Condicional**
7	Fechar e Aplicar e montar as matrizes	**categoria × mês**
8	Criar a medida margem e escrever a recomendação	**a resposta**

Cada linha é um exercício; a caixa escura é o número a conferir ao final dele

Exercício 1 · Importar, juntar e limpar rápido

1. Página Inicial → **Obter dados** → **Texto/CSV** → `vendas_2026_09.csv` → **Transformar Dados**. Nome: `set`.
2. **Nova Fonte** → **Texto/CSV** → `vendas_2026_10.csv` → OK. Nome: `out`.
3. **Acrescentar Consultas ▾** → **Acrescentar Consultas como Novas**: Primeira `set`, Segunda `out`. Renomeie para `vendas`.
4. Limpeza rápida: selecione `codigo_produto` → **Transformar** → **Formato** → **Cortar** e depois **MAIÚSCULA**.
5. Clique em `data`, **Ctrl+A** → **Página Inicial** → **Remover Linhas** → **Remover Duplicadas**.

CONFIRA

1.400 → 1.382

linhas antes e depois de remover duplicadas

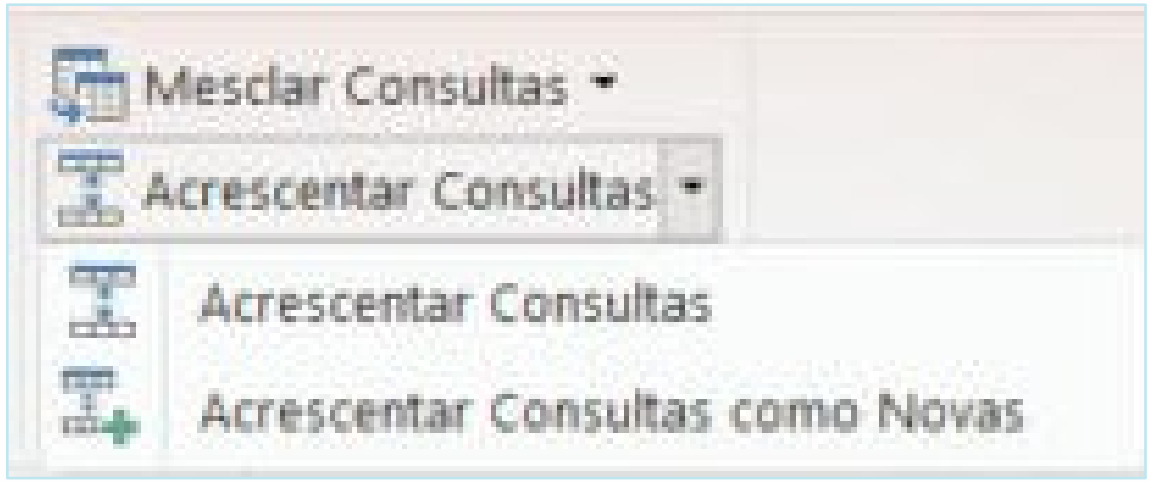
O código do produto vinha como tn-001, Tn-001 ou com espaço: depois da limpeza ficam 24 códigos, um por produto.

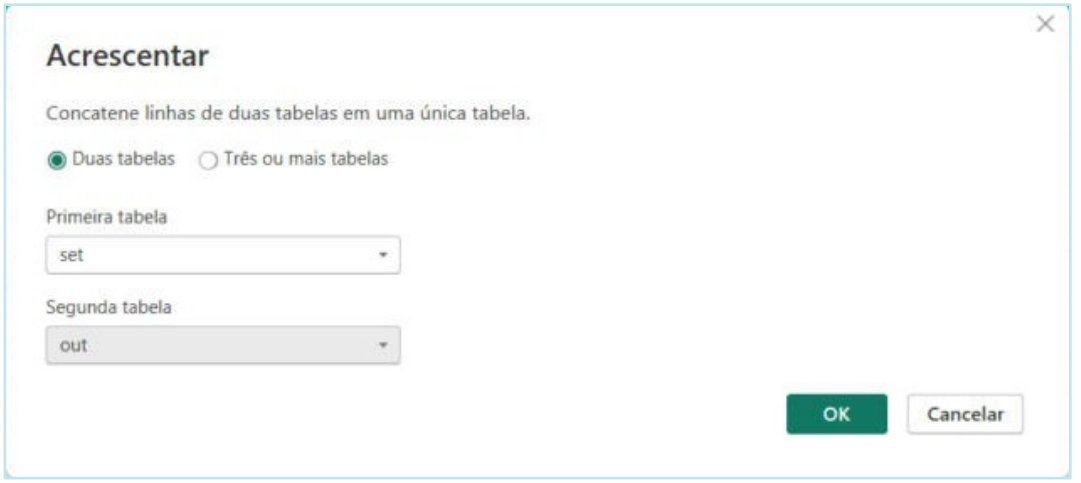
Mesma técnica da aula das academias; hoje é só um passo.

AMF

SI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Exercício 1 · juntar os dois meses





O menu Acrescentar Consultas e a escolha das duas tabelas

Exercício 2 · Tirar as vendas canceladas

1. Clique na **setinha ▾** do cabeçalho da coluna `status`.
2. Desmarque **Cancelada** e deixe só **Concluída**. Clique em **OK**.
3. Em Etapas aplicadas aparece **Linhas Filtradas**.
4. Antes de filtrar, anote: quantas canceladas existem, e em qual loja?

CONFIRA

1.288 linhas

94 vendas canceladas saem da conta

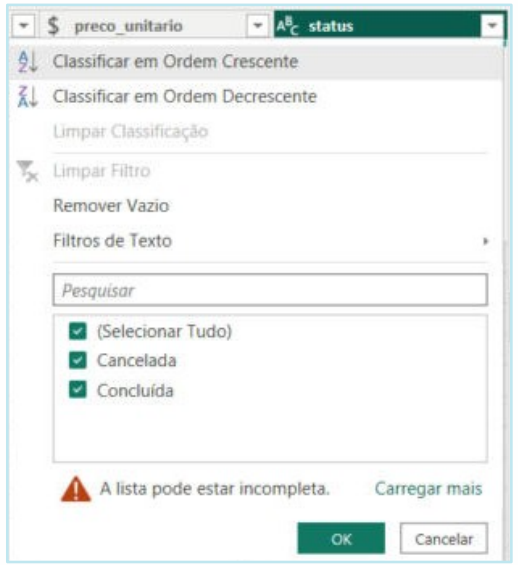
66 das 94 canceladas são da loja Online: 19% dos pedidos online, contra 2% no Centro e 4% no Shopping.

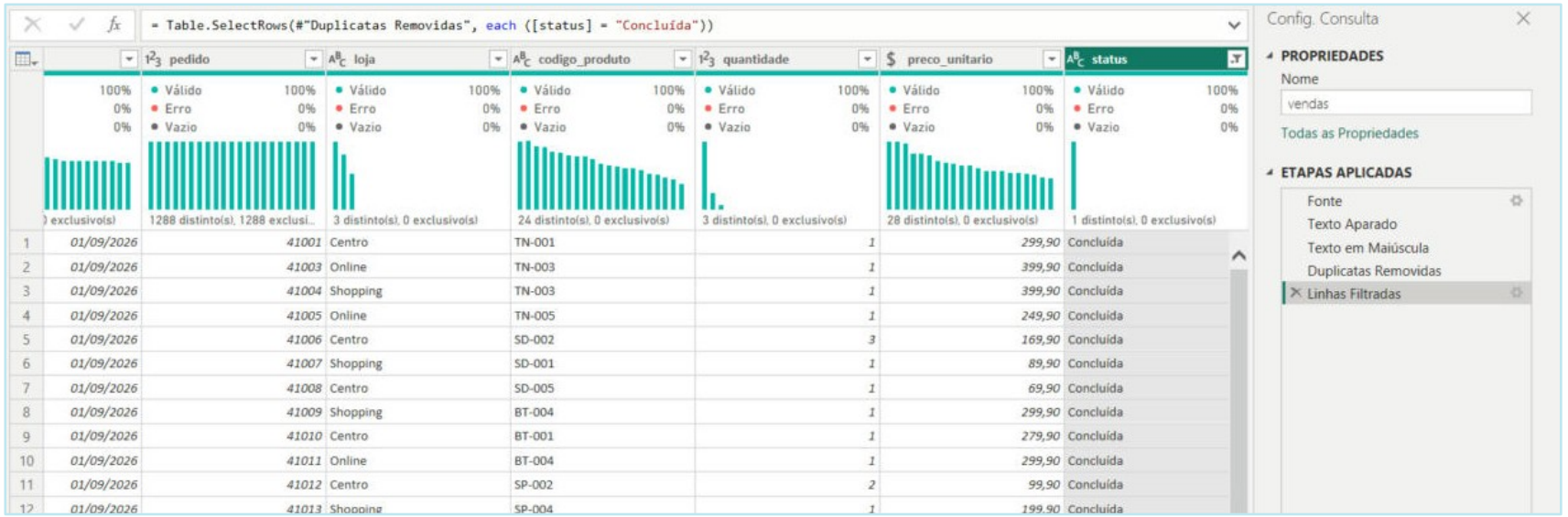
Esse número volta na recomendação.

AMF

SI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Exercício 2 · como fica na tela





Desmarcar Cancelada no filtro; a etapa Linhas Filtradas aparece à direita

Exercício 3 · Faturamento: multiplicar duas colunas

1. Clique no cabeçalho de `quantidade` e, segurando **Ctrl**, em `preco_unitario`.
2. Guia **Adicionar Coluna → Padrão → Multiplicar**.
3. Aparece a coluna `Multiplicação`. Renomeie para `faturamento` (duplo clique no cabeçalho, ou **Transformar → Renomear**).
4. Confira uma linha: 3 pares a R$ 169,90 = R$ 509,70.

CONFIRA

faturamento

nova coluna, uma conta por linha

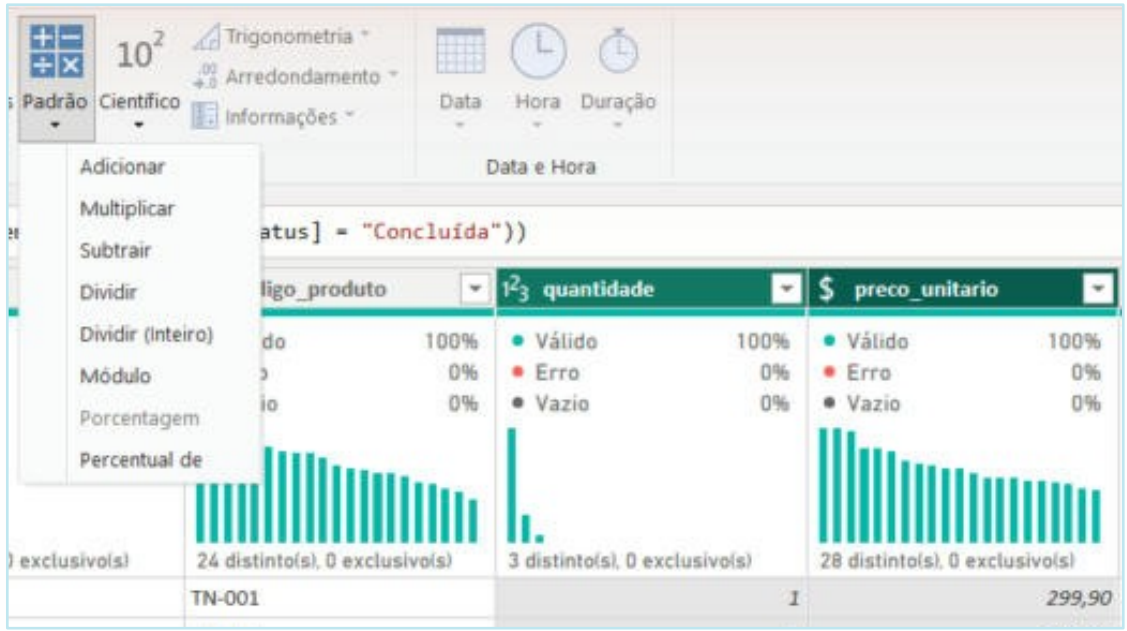
Sem esta coluna, somar preco_unitario daria errado: uma venda de 3 pares contaria como 1.

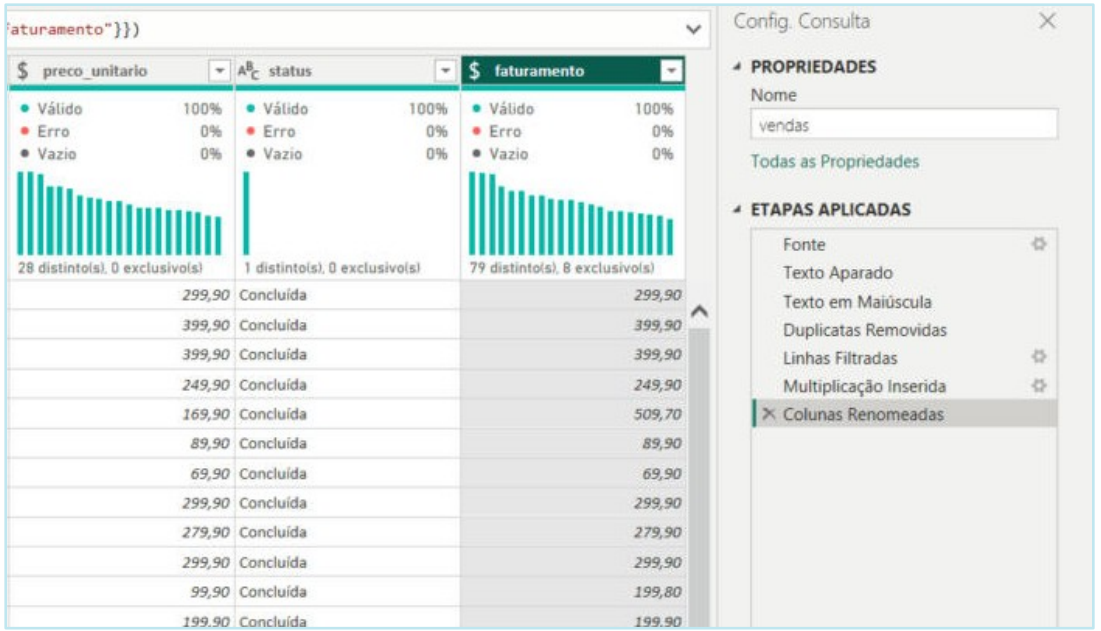
O Power Query escreve a fórmula sozinho: [quantidade] * [preco_unitario].

AMF

SI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Exercício 3 · como fica na tela





Padrão → Multiplicar com as duas colunas selecionadas; a coluna nova já renomeada

Exercício 4 · Custo e lucro: trazer o custo, multiplicar e subtrair

1. **Nova Fonte** → **Pasta de Trabalho do Excel** → `produtos.xlsx` → marque `produtos` → OK.
2. Em `vendas`: **Mesclar Consultas** com `produtos` pela coluna `codigo_produto`. Expanda `produto`, `categoria` e `custo_unitario`.
3. `quantidade` + Ctrl + `custo_unitario` → **Padrão** → **Multiplicar** → renomeie para `custo_total`.
4. `faturamento` + Ctrl + `custo_total` → **Padrão** → **Subtrair** → renomeie para `lucro`.

CONFIRA

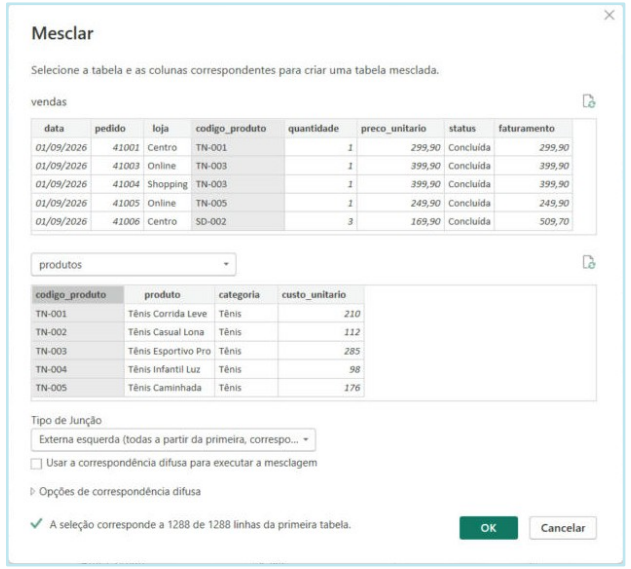
1288 de 1288

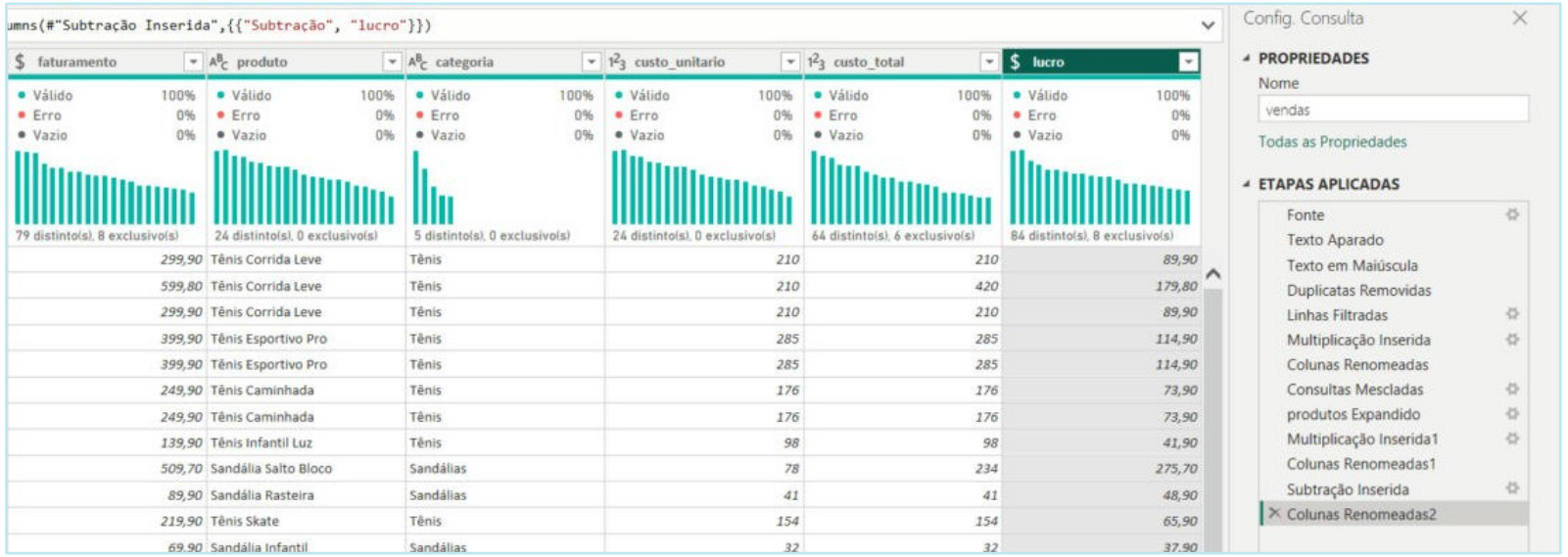
todas as vendas encontraram o custo

Subtrair: primeiro faturamento, depois custo_total. Na ordem inversa o lucro sai negativo.

Confira: Tênis Corrida Leve, 1 par: 299,90 − 210 = 89,90.

Exercício 4 · como fica na tela





A mesclagem encontra 1288 de 1288; depois, as colunas custo_total e lucro

Exercício 5 · Margem e lucro por peça: dividir

1. Selecione `lucro` e, com **Ctrl**, `faturamento` → **Padrão** → **Dividir**. Renomeie para `margem_venda`.
2. Com `margem_venda` selecionada: **Transformar** → **Tipo de Dados** → **Percentual**.
3. Selecione `lucro` e, com **Ctrl**, `quantidade` → **Padrão** → **Dividir**. Renomeie para `lucro_por_peca`.
4. Compare uma linha de tênis de setembro com uma de outubro.

CONFIRA

30% → 17%

margem_venda de um tênis antes e durante a promoção

89,90 → 44,92

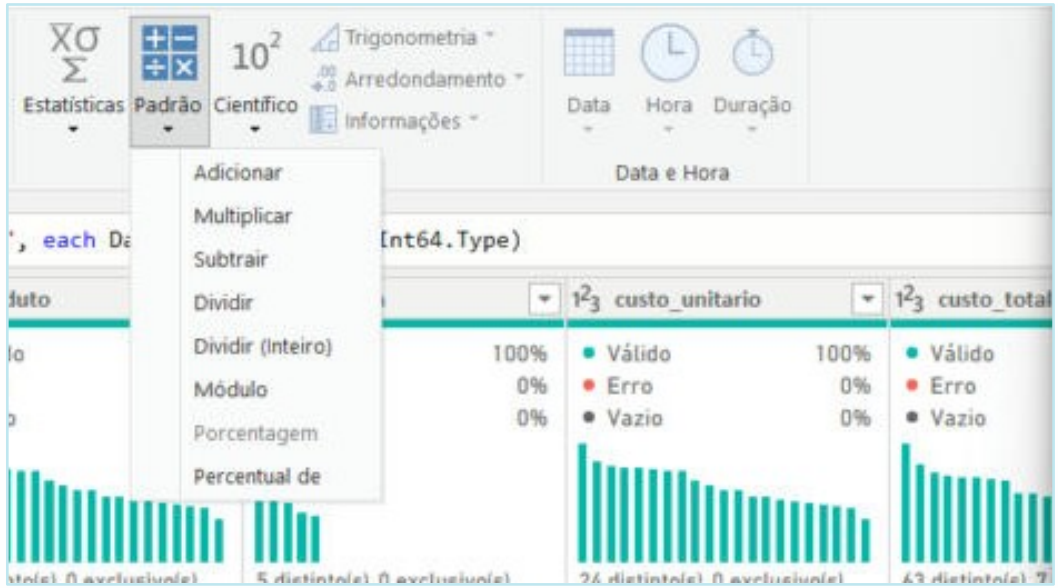
lucro_por_peca (R$) do Tênis Corrida Leve

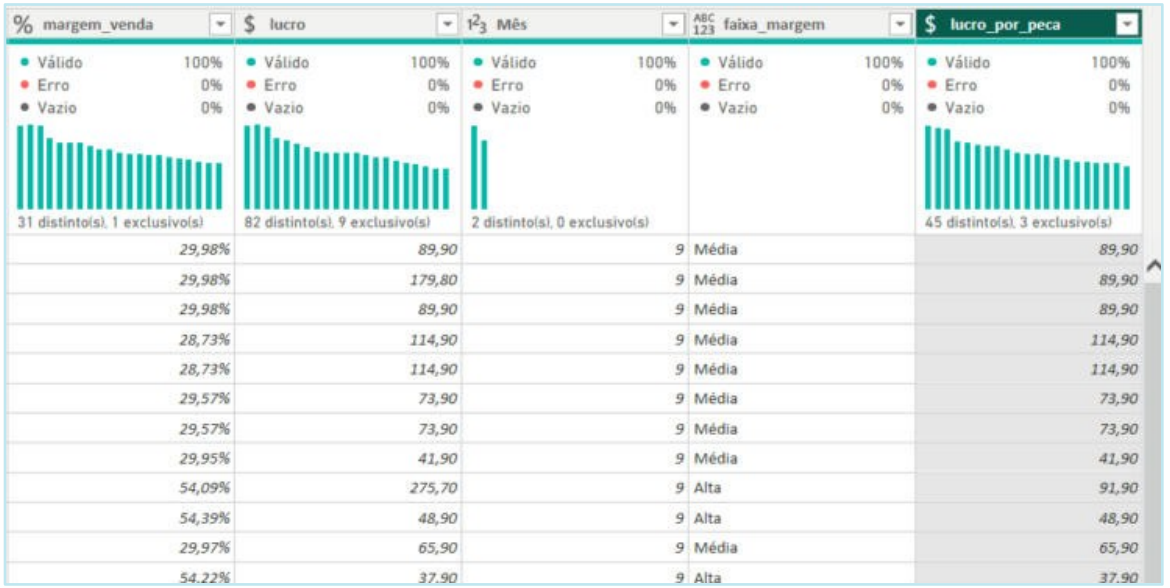
Dividir usa a primeira coluna selecionada em cima e a segunda embaixo.

AMF

SI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Exercício 5 · como fica na tela





Padrão → Dividir; as colunas margem_venda (%) e lucro_por_peca prontas

Exercício 6 · Faixa de margem: Coluna Condicional

1. Guia **Adicionar Coluna → Coluna Condicional**. Nome: `faixa_margem`.
2. Se `margem_venda` **é menor que** `0,2` → Saída `Baixa`.
3. **Adicionar Cláusula**: `margem_venda` **é menor que** `0,45` → `Média`.
4. Senão: `Alta` → OK.
5. Use vírgula no número (0,2), como no Excel em português.

CONFIRA

Baixa

só aparece em tênis, e só em outubro

Média: tênis de setembro, botas e sapatos. Alta: sandálias e chinelos.

As regras são testadas em ordem: a primeira que for verdadeira define a faixa.

AMF

SI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Exercício 6 · como fica na tela



1. Coluna testada: margem_venda.
2. Menor que 0,2 → Baixa.
3. Menor que 0,45 → Média.
4. Nenhuma das duas → Alta.

A Coluna Condicional com duas cláusulas e o Senão

Exercício 7 · Montar as matrizes

1. Selecione `data` → **Adicionar Coluna** → **Data** → **Mês** → **Mês**. Desmarque **Habilitar carga** em `set` e `out`. **Fechar e Aplicar**.
2. Matriz 1: Linhas `categoria` · Valores `faturamento` e `lucro` · Colunas `Mês` (arraste até a caixa Colunas).
3. Matriz 2 (nova página): Linhas `faixa_margem` · Colunas `Mês` · Valores `faturamento`.
4. Matriz 3: Linhas `categoria` · Colunas `Mês` · Valores `lucro_por_peca`, trocando **Soma** por **Média**.

CONFIRA

0 → 57.368

faturamento (R$) na faixa Baixa, setembro → outubro

73,80 → 36,06

lucro médio por peça de tênis (R$)

Se o arrastar não funcionar: botão direito no campo → Adicionar ao campo bem, e depois arrastar entre as caixas.

AMF

SI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Exercício 7 · matriz categoria × mês

Mês	9		10		**Total**	
categoria	Soma de faturamento	Soma de lucro	Soma de faturamento	Soma de lucro	**Soma de faturamento**	**Soma de lucro**
Botas	R$ 53.668,5	R$ 21.180,5	R$ 36.790,9	R$ 14.566,9	**R$ 90.459,4**	**R$ 35.747,4**
Chinelos	R$ 4.629,7	R$ 2.557,7	R$ 7.283,2	R$ 4.023,2	**R$ 11.912,9**	**R$ 6.580,9**
Sandálias	R$ 17.046,8	R$ 9.179,8	R$ 38.052,2	R$ 20.473,2	**R$ 55.099**	**R$ 29.653**
Sapatos	R$ 19.490,2	R$ 8.283,2	R$ 22.729,1	R$ 9.649,1	**R$ 42.219,3**	**R$ 17.932,3**
Tênis	R$ 63.774,4	R$ 18.836,4	R$ 57.367,88	R$ 9.800,88	**R$ 121.142,28**	**R$ 28.637,28**
Total	**R$ 158.609,6**	**R$ 60.037,6**	**R$ 162.223,28**	**R$ 58.513,28**	R$ 320.832,88	R$ 118.550,88

1. Tênis: lucro cai de R$ 18.836 para R$ 9.801.
2. Sandálias: lucro sobe de R$ 9.180 para R$ 20.473.
3. Botas: faturamento cai 31%.
4. Total: faturamento sobe, lucro cai.

Mês 9 = setembro · Mês 10 = outubro

Exercício 7 · faixa de margem e lucro por peça

faixa_margem	9	10	Total
Alta	R$ 21.676,5	R$ 45.335,4	**R$ 67.011,9**
Baixa		R$ 57.367,88	**R$ 57.367,88**
Média	R$ 136.933,1	R$ 59.520	**R$ 196.453,1**
Total	**R$ 158.609,6**	**R$ 162.223,28**	**R$ 320.832,88**

categoria	9	10	Total
Botas	R$ 185,2333	R$ 167,1	**R$ 177,3**
Chinelos	R$ 24,7652	R$ 24,0417	**R$ 24,3398**
Sandálias	R$ 69,1727	R$ 72,9	**R$ 71,7396**
Sapatos	R$ 86,2623	R$ 87,9449	**R$ 87,2101**
Tênis	R$ 73,7952	R$ 36,06	**R$ 54,2352**
Total	**R$ 84,6899**	**R$ 63,8742**	**R$ 72,876**

Toda a faixa Baixa de outubro é tênis em promoção; cada tênis deixou metade do lucro por peça

Exercício 8 · Medida margem: coluna × medida

1. No painel **Dados**, clique na tabela `vendas` → **Página Inicial** → **Nova medida**.
2. Digite: `margem = DIVIDE(SUM(vendas[lucro]), SUM(vendas[faturamento]))` e Enter. Clique no botão **%**.
3. Coloque `margem` na Matriz 1, junto com faturamento e lucro.
4. Teste: em outra matriz, coloque `margem_venda` com **Média**. O total da loja dá 40,6%; a medida dá 37,0%.

CONFIRA

29,5% → 17,1%

margem dos tênis, setembro → outubro

A média de margem_venda trata uma venda de R$ 30 igual a uma de R$ 1.000. A medida divide os totais: é a margem real da loja.

Coluna para cada venda; medida para o total.

AMF

SI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Exercício 8 · como fica na tela

```
1  margem = DIVIDE(SUM(vendas[lucro]), SUM(vendas[faturamento]))
```

Voltar ao relatório

Mês	9			10			Total	
categoria	Soma de faturamento	Soma de lucro	margem	Soma de faturamento	Soma de lucro	margem	**Soma de faturamento**	**Soma de**
Botas	R$ 53.668,5	R$ 21.180,5	39,47%	R$ 36.790,9	R$ 14.566,9	39,59%	**R$ 90.459,4**	**R$ 35**
Chinelos	R$ 4.629,7	R$ 2.557,7	55,25%	R$ 7.283,2	R$ 4.023,2	55,24%	**R$ 11.912,9**	**R$ 6**
Sandálias	R$ 17.046,8	R$ 9.179,8	53,85%	R$ 38.052,2	R$ 20.473,2	53,80%	**R$ 55.099**	**R$**
Sapatos	R$ 19.490,2	R$ 8.283,2	42,50%	R$ 22.729,1	R$ 9.649,1	42,45%	**R$ 42.219,3**	**R$ 17**
Tênis	R$ 63.774,4	R$ 18.836,4	29,54%	R$ 57.367,88	R$ 9.800,88	17,08%	**R$ 121.142,28**	**R$ 28.**
Total	**R$ 158.609,6**	**R$ 60.037,6**	**37,85%**	**R$ 162.223,28**	**R$ 58.513,28**	**36,07%**	R$ 320.832,88	R$ 118.

A fórmula da medida e a coluna margem em cada mês

O resultado: vender mais não foi ganhar mais

Categoria	Peças	Faturam.	Lucro	Margem out	Lucro/peça
Tênis (promoção)	256 → 274	−10%	−48%	17%	R$ 74 → 36
Sandálias	132 → 278	+123%	+123%	54%	R$ 69 → 73
Chinelos	103 → 168	+57%	+57%	55%	R$ 25 → 24
Sapatos	98 → 109	+17%	+16%	42%	R$ 86 → 88
Botas	115 → 91	−31%	−31%	40%	R$ 185 → 167
Loja inteira	704 → 920	+2%	−3%	36%	R$ 85 → 64

PROMOÇÃO

A promoção vendeu só 18 pares a mais (+7%) e derrubou o preço médio do tênis de R$ 249 para R$ 209. O lucro dos tênis caiu R$ 9 mil.

POR QUE O LUCRO CAIU

As peças vendidas subiram 31%, mas o lucro da loja caiu. O crescimento veio das sandálias e chinelos, sem desconto.

Setembro → outubro, só vendas concluídas

O que dizer ao dono da loja

1 · Encerrar a promoção dos tênis

Com 15% de desconto a margem caiu de 29,5% para 17,1%.

Vendeu só 7% mais pares.

Se quiser manter, testar 5% e medir de novo em novembro.

2 · Reforçar sandálias e chinelos

Peças vendidas mais que dobraram nas sandálias.

São as categorias de maior margem (54% a 55%).

Já falta numeração: comprar mais para novembro e dezembro.

3 · Comprar menos botas

Faturamento caiu 31% de setembro para outubro.

Fim do frio: o estoque de botas fica parado.

Reduzir a compra até o próximo outono.

PARA INVESTIGAR

Extra: 19% dos pedidos online são cancelados, contra 2% a 4% nas lojas físicas. Vale investigar o motivo (frete, prazo, troca de tamanho) antes de investir mais no site.

AMF

SI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

O que deve estar no arquivo .pbix de cada um

- Consulta vendas com os dois meses: 1.400 linhas antes da limpeza.
- Limpeza rápida feita (1.382) e só vendas concluídas (1.288).
- Colunas faturamento, custo_total e lucro.
- Colunas margem_venda, lucro_por_peca e faixa_margem.
- Matrizes por categoria e por faixa de margem, e a medida margem.
- Três recomendações escritas, cada uma com o número que a sustenta.

> Para quem terminar antes: troque a matriz para mostrar loja nas linhas. Qual loja dá mais lucro?

AMF

SI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO